

DTI SIMPLIFICADO · AFORO DE POZO CON SEPARADOR BIFÁSICO

Árbol de válvulas → Estrangulador TP / TR → Cabezal / manifold → Separador bifásico → medición de líquido → medición de gas → Reincorporación → Línea a batería



SCADA SAF-900

PC de campo · HMI de medición

Estabilización → En curso → Finalizado

Medición 24 h · acumulados Q mezcla / aceite / agua / gas

Ethernet



RTU HONEYWELL CONTROLEDGE 2020

Controller & Mixed I/O SC-UCMX02 · concentra todas las señales
Entradas 4-20 mA HART / Modbus · lazos de nivel y presión · cálculo de gas



CIRCUITO CERRADO

NO SE VENTEA NI SE QUEMA

Gas y líquido, ya medidos, se reincorporan a la línea de salida y continúan a la batería de separación.

MEDICIÓN DE 24 H

- Estabilización
- En curso
- Finalizado

ÁRBOL DE VÁLVULAS

Pozo en prueba

Sondeo

Maestras

TR

TP

CABEZAL / MANIFOLD

Alinea el pozo al separador

ESTRANGULADOR

TP / TR

By-pass a batería

NC · cerrada en el aforo

LÍNEA DE ENTRADA

4" · mezcla del pozo

PI local

Registro

FA-06

SEPARADOR BIFÁSICO

Horizontal

Líquido (aceite + agua)

Gas

Deflector

NNL

Extractor de niebla

PSV

Remolque (tráiler) de doble eje · servicio hidrocarburo amargo

Cap. 0.761 m³ (4.78 bls)

EQUIPO DE AFORO FA-06 · REMOLQUE

SALIDA DE GAS

FE

PLACA DE ORIFICIO

+ transmisor ΔP E+H

CONTRAPRESIÓN

P del separador

PV

LV

SALIDA DE LÍQUIDO

aceite + agua

CORIOLIS E+H PROMASS 300

Flujo másico · densidad · % agua

REINCORPORACIÓN

gas + líquido

A BATERÍA

LÍNEA A BATERÍA

4" · circuito cerrado

NOTAS

- Separador bifásico: aceite y agua salen juntos en una sola corriente de líquido; el % de agua lo mide el Coriolis.
- Documento ilustrativo: tags, diámetros nominales y distribución por validar con el área técnica.

SIMBOLOGÍA

LÍNEAS

- Mezcla del pozo (multifásica)
- Gas separado
- Líquido: aceite + agua
- Mezcla reincorporada → batería
- Señal eléctrica 4-20 mA / HART
- Enlace de datos RTU → SCADA
- Conexión a proceso
- Límite del equipo en remolque

SÍMBOLOS

- Instrumento de campo
- Función en RTU (control / cálculo)
- Válvula de bloqueo abierta
- Válvula de bloqueo cerrada (NC)
- Válvula de control (diafragma)
- Válvula de seguridad (PSV)
- Estrangulador
- Placa de orificio (FE)
- Medidor Coriolis

LISTA DE INSTRUMENTOS

Endress+Hauser → RTU

TAG	ISA	VARIABLE	PUNTO DE MEDICIÓN	SEÑAL
TDP	PIT	Presión en boca de pozo	Árbol de válvulas, aguas arriba del estrangulador	4-20 mA HART
TPS	PIT	Presión del separador	Domo del separador	4-20 mA HART
TT	TIT	Temperatura del separador	Termopozo en el separador	4-20 mA HART
TN	LIT	Nivel del separador	Separador (control de nivel → LV)	4-20 mA HART
CORIOLIS	FIT	Flujo másico, densidad y % agua del líquido	Salida de líquido	4-20 mA HART / Modbus
TDG	PDIT	Presión diferencial en placa de orificio (gasto de gas)	Salida de gas	4-20 mA HART
TDM	PIT	Presión de la línea de salida (mezcla reincorporada)	Línea de salida, después de la reincorporación	4-20 mA HART
TPL	PIT	Presión de la línea a batería	Línea a batería	4-20 mA HART



R.B. TEC

WELL TESTING

WELL TESTING

Aforo de pozos

TÍTULO

DTI simplificado - Aforo de pozo con separador bifásico de circuito cerrado

EQUIPO

FA-06

SERVICIO

Well Testing

REVISIÓN

Rev. 0

ESCALA

Sin escala

FORMATO

16:9 · A3 horiz.

HOJA

1 de 1

Documento ilustrativo · sin escala

R.B. Tec México